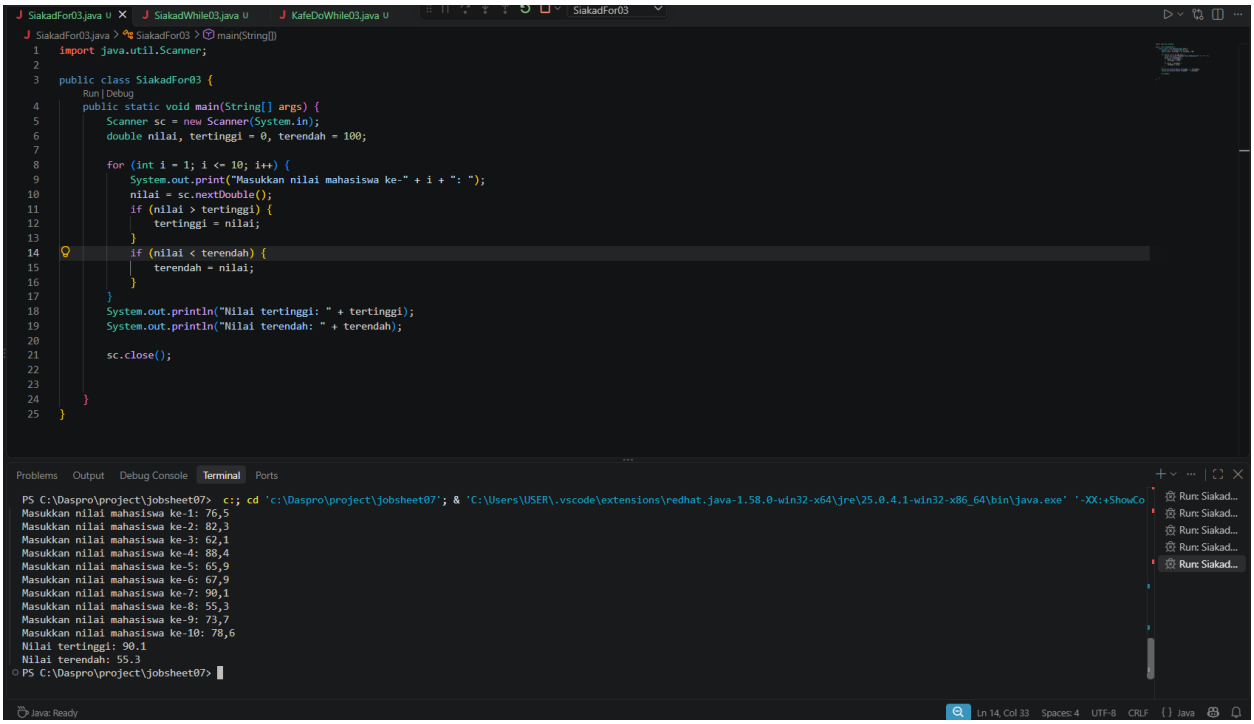
JOBSHEET 7

Nama	Alpratama Reqzama Khadka
No	03
Kelas	TI-1C

Percobaan 1

Hasil Running



Pertanyaan

1. Sebutkan dan tunjukkan masing-masing komponen perulangan FOR pada kode program Percobaan 1!

Jawab:

- inisialisasi : int i = 1 untuk mememberikan nilai awal, jika i = 2 maka nilai awal di nomo 2
- kondisi : i <= 10 untuk menentukan batas nilai
- increment :i++ untuk menambah nilai variabel i satu kali setelah satu baris program di jalankan
- blok kode :{} intruksi yang akan dijalankan secara berulang selama kondisi terpernuhi

2. Mengapa variabel **tertinggi** diinisialisasi 0 dan **terendah** diinisialisasi 100? Apa yang terjadi jika variabel tertinggi diinisialisasi 100 dan terendah diinisialisasi 0?
Jawab: yang terjadi yaitu saat tertinggi diinisialisasi 100 maka di di program menampilkan 100.0 karena tidak ada nilai tertinggi selain 100, jika kita memasukkan nilai lebih dari 100 maka nilai tetinggi akan muncul di atas 100, begitupun sebaliknya nilai terendah tetap berada di 0 karena tidak ada nilai terendah selain inisialisasi 0, tetapi jika kita memasukkan nilai di bawah 0 yaitu negatif maka nilai terendah akan muncul nilai negatif.

3. Jelaskan fungsi dan alur kerja dari potongan kode berikut!

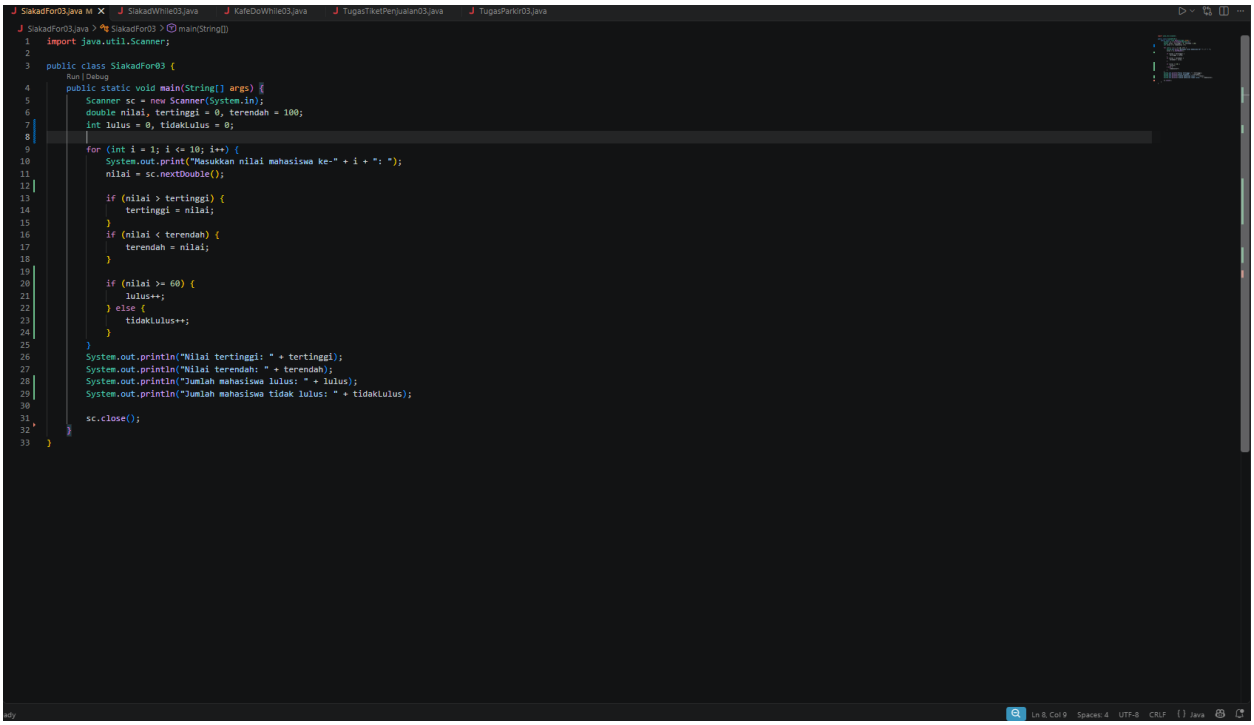
```
if (nilai > tertinggi) {
    tertinggi = nilai;
}
if (nilai < terendah) {
    terendah = nilai;
}
```

Jawab:

- Fungsi: berfungsi untuk menentukan nilai terendah dan tertinggi
- Alur: jika nilai yang diisi lebih besar dari nilai tertingi maka variabel tertinggi akan diisi dengan nilai, begitupun sebaliknya jika nilai yang diisi lebih kecil dari nilai terendah maka variabel terendah diisi dengan nilai

4. Modifikasi kode program sehingga terdapat perhitungan untuk menentukan berapa mahasiswa yang lulus dan yang tidak lulus berdasarkan batas kelulusan (nilai minimal 60). Tampilkan jumlah mahasiswa lulus dan tidak lulus setelah menampilkan nilai tertinggi dan terendah!

Jawab:



```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadFor03 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;
        int lulus = 0, tidakLulus = 0;

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
            nilai = sc.nextDouble();

            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }

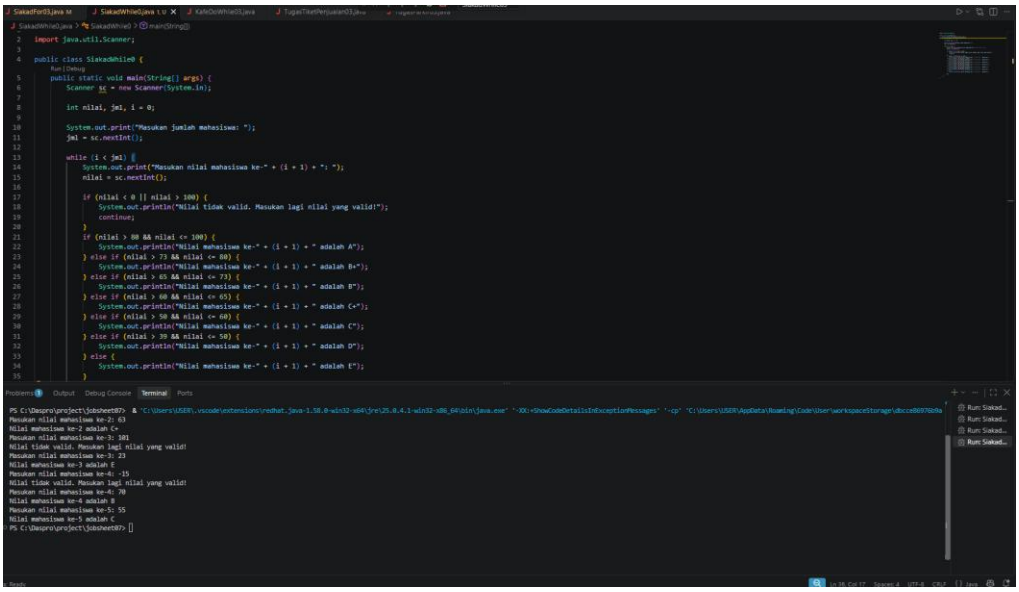
            if (nilai >= 60) {
                lulus++;
            } else {
                tidakLulus++;
            }
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " + lulus);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak lulus: " + tidakLulus);

        sc.close();
    }
}
```

5. Commit dan push kode program ke Github

Percobaan 2

Hasil Running



```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadWhile0 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int nilai, jml, i = 0;

        System.out.print("Masukan jumlah mahasiswa: ");
        jml = sc.nextInt();

        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai = sc.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukan lagi nilai yang valid!");
                continue;
            }
            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
            } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
            } else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
            }
```

```
PS C:\Daspro\project\jobsheet07> & 'C:\Users\USER\.vscode\extensions\redhat.java-1.50.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\USER\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\dbcce86978b9a
Masukan nilai mahasiswa ke-2: 63
Nilai mahasiswa ke-2 adalah C+
Masukan nilai mahasiswa ke-3: 101
Nilai tidak valid. Masukan lagi nilai yang valid!
Masukan nilai mahasiswa ke-3: 23
Nilai mahasiswa ke-3 adalah E
Masukan nilai mahasiswa ke-4: -15
Nilai tidak valid. Masukan lagi nilai yang valid!
Masukan nilai mahasiswa ke-4: 70
Nilai mahasiswa ke-4 adalah B
Masukan nilai mahasiswa ke-5: 55
Nilai mahasiswa ke-5 adalah C
PS C:\Daspro\project\jobsheet07>
```

Pertanyaan

1. Pada potongan kode berikut, tentukan maksud dan kegunaan dari sintaks berikut:

```
if (nilai < 0 || nilai > 100) {
    System.out.println(x:"Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
    continue;
}
```

a. nilai < 0 || nilai > 100

b. continue

Jawab:

a. nilai < 0 || nilai > 100 untuk mengecek apakah nilai dibawah 0 atau diatas 100, jika ya/true akan masuk ke dalam if.

b. Fungsi continue yaitu untuk melewati sisa perintah pada putaran saat ini, lalu lanjut ke putaran berikutnya.

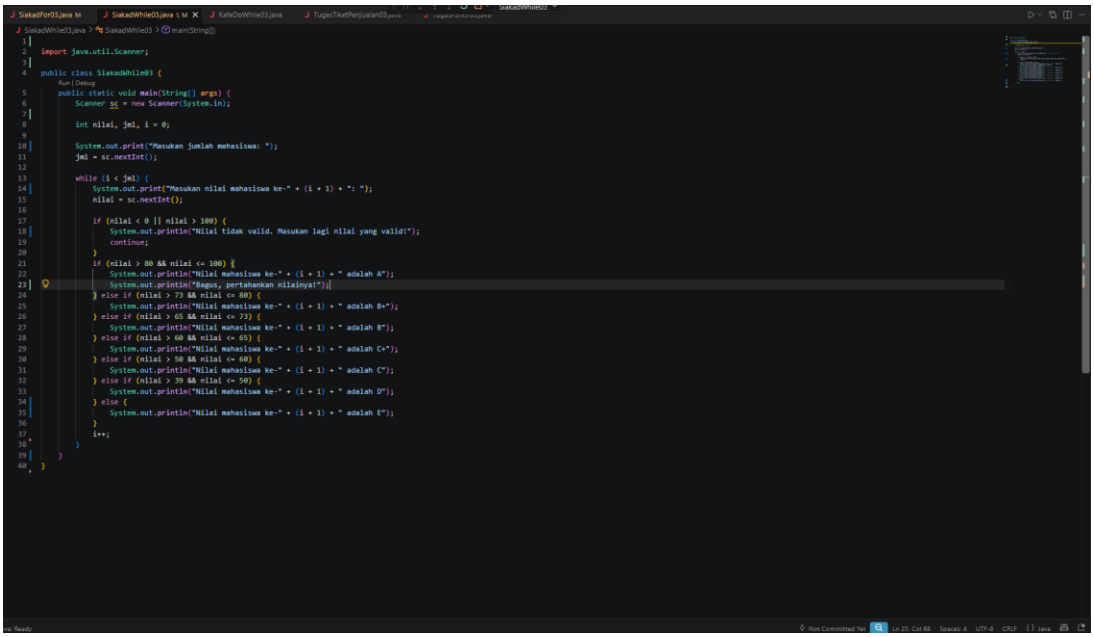
2. Mengapa sintaks **i++** dituliskan di akhir perulangan WHILE? Apa yang terjadi jika posisinya dituliskan di awal perulangan WHILE?

   Jawab: i++ dituliskan di akhir perulangan while agar variabel i bertambah setelah perintah di dalam perulangan selesai dijalankan. Jika ditaruh diawal, meskipun menginput nomor yang tidak valid program akan tetap lanjut ke perulangan berikutnya.

3. Apabila jumlah mahasiswa yang dimasukkan adalah 19, berapa kali perulangan WHILE akan berjalan?

   Jawab: 19 kali

4. Modifikasi kode program sehingga apabila terdapat mahasiswa yang mendapat nilai A, program menampilkan pesan tambahan "Bagus, pertahankan nilainya"!
   Jawab:



```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadWhile03 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int nilai, jml, i = 0;

        System.out.print("Masukan jumlah mahasiswa: ");
        jml = sc.nextInt();

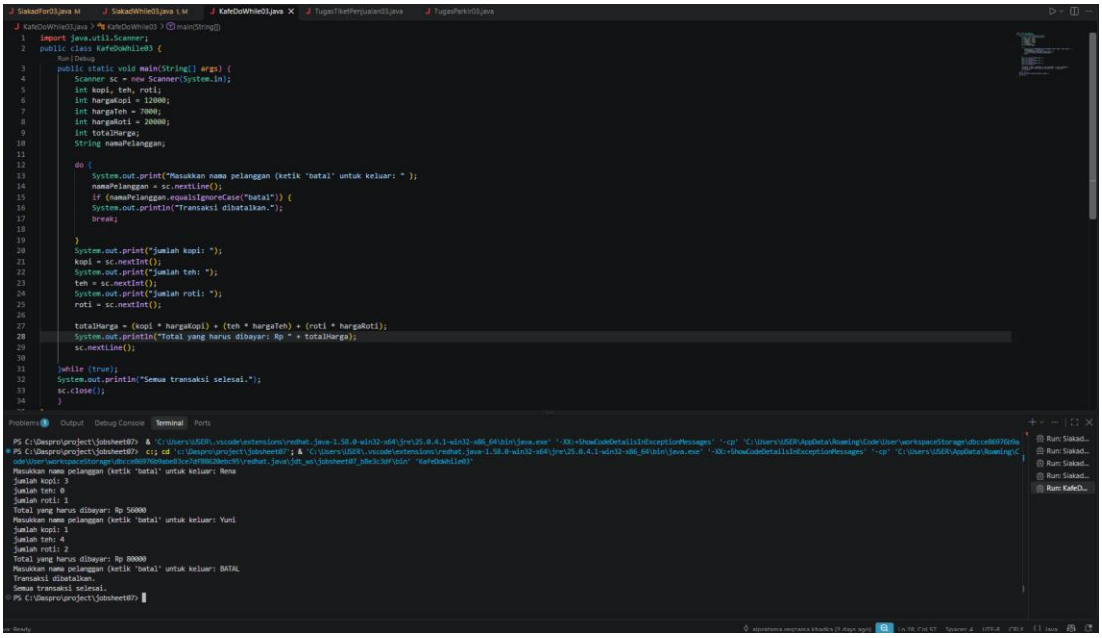
        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai = sc.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukan lagi nilai yang valid!");
                continue;
            }
            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
                System.out.println("Bagus, pertahankan nilainya!");
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
            } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
            } else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
            }
            i++;
        }
    }
}
```

5. Commit dan push kode program ke Github

Percobaan 3

Hasil Running



```java
import java.util.Scanner;
public class KafeDoWhile03 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int kopi, teh, roti;
        int hargaKopi = 12000;
        int hargaTeh = 7000;
        int hargaRoti = 20000;
        int totalHarga;
        String namaPelanggan;

        do {
            System.out.print("Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar: " );
            namaPelanggan = sc.nextLine();
            if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal")) {
            System.out.println("Transaksi dibatalkan.");
            break;

        }
        System.out.print("Jumlah kopi: ");
        kopi = sc.nextInt();
        System.out.print("Jumlah teh: ");
        teh = sc.nextInt();
        System.out.print("Jumlah roti: ");
        roti = sc.nextInt();

        totalHarga = (kopi * hargaKopi) + (teh * hargaTeh) + (roti * hargaRoti);
        System.out.println("Total yang harus dibayar: Rp " + totalHarga);
        sc.nextLine();

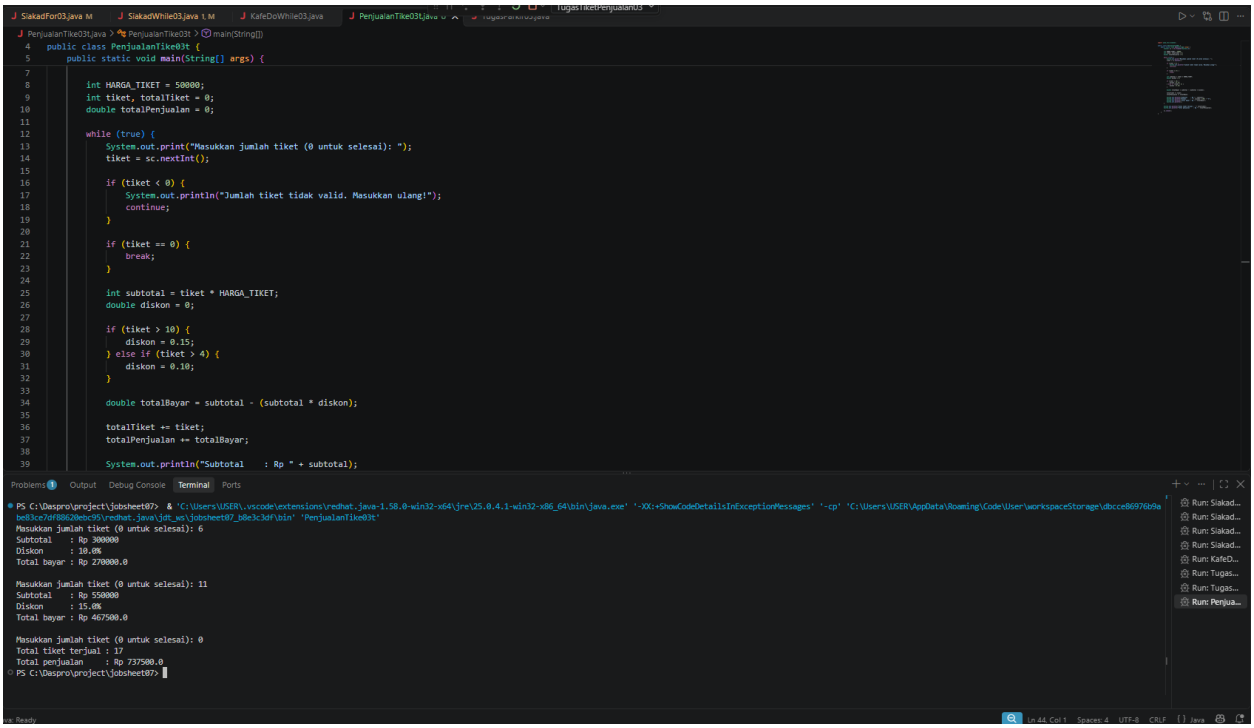
    }while (true);
    System.out.println("Semua transaksi selesai.");
    sc.close();
    }
```

```
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar: Rema
Jumlah kopi: 3
Jumlah teh: 0
Jumlah roti: 1
Total yang harus dibayar: Rp 56000
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar: Yuni
Jumlah kopi: 1
Jumlah teh: 4
Jumlah roti: 2
Total yang harus dibayar: Rp 80000
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar: BATAL
Transaksi dibatalkan.
Semua transaksi selesai.
PS C:\Daspro\project\jobsheet07>
```

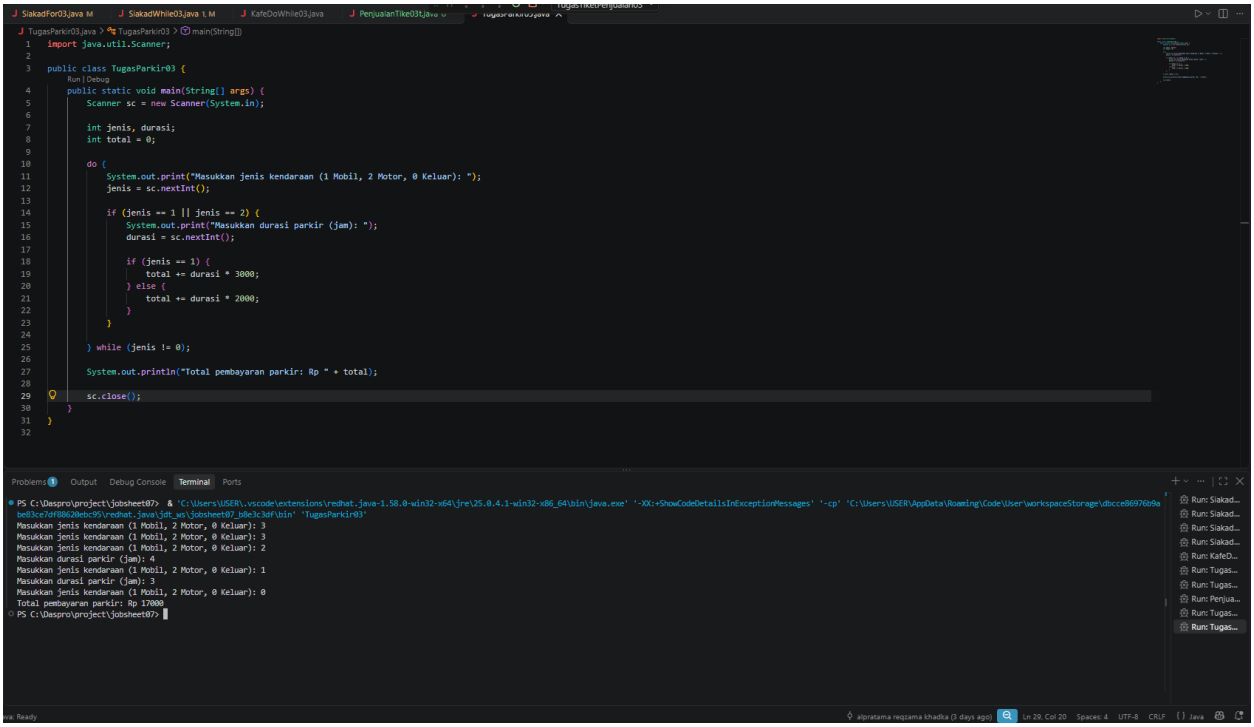
Pertanyaan

1. Pada penggunaan DO-WHILE ini, apabila nama pelanggan yang dimasukkan pertama kali adalah “batal”, maka berapa kali perulangan dilakukan?
   Jawab: perulangan dilakukan 1 kali karena do-while menjalankan isi perulangan dahulu sebelum memeriksa ke bagian while
2. Sebutkan kondisi berhenti yang digunakan pada perulangan DO-WHILE tersebut!
   Jawab: Kondisi berhenti yang digunakan adalah ketika nama pelanggan yang dimasukkan sama dengan "batal", tanpa membedakan Kapital.
3. Apa fungsi dari penggunaan nilai **true** pada kondisi DO-WHILE?
   Jawab: Nilai true pada while (true) berfungsi untuk membuat perulangan berjalan terus-menerus atau infinite loop selama tidak ada perintah yang menghentikannya
4. Mengapa perulangan DO-WHILE tersebut tetap berjalan meskipun tidak ada komponen inisialisasi dan update?
   Jawab: Perulangan do-while tetap berjalan karena tidak memerlukan komponen inisialisasi dan update seperti perulangan for. Perulangan ini menjalankan blok kode terlebih dahulu, kemudian memeriksa kondisi di bagian akhir. Pada program ini kondisi while (true) selalu bernilai benar sehingga perulangan terus berjalan. Perulangan baru berhenti ketika perintah break dijalankan setelah pengguna memasukkan nama "batal".

Tugas 1



Tugas 2


SiakadFor03.java M
SiakadWhile03.java 1, M
KafeDoWhile03.java
PenjualanTike03t.java
TugasParkir03.java
TugasParkir03 > main(String[])
Run | Debug
Problems 1
Output
Debug Console
Terminal
Ports
PS C:\Daspro\project\jobsheet07> & 'C:\Users\USER\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\USER\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\dbcce86976b9abe83ce7df88620ebc95\redhat.java\jdt_ws\jobsheet07_b8e3c3df\bin' 'TugasParkir03'
Masukkan jenis kendaraan (1 Mobil, 2 Motor, 0 Keluar): 3
Masukkan jenis kendaraan (1 Mobil, 2 Motor, 0 Keluar): 3
Masukkan jenis kendaraan (1 Mobil, 2 Motor, 0 Keluar): 2
Masukkan durasi parkir (jam): 4
Masukkan jenis kendaraan (1 Mobil, 2 Motor, 0 Keluar): 1
Masukkan durasi parkir (jam): 3
Masukkan jenis kendaraan (1 Mobil, 2 Motor, 0 Keluar): 0
Total pembayaran parkir: Rp 17000
PS C:\Daspro\project\jobsheet07>
Ln 29, Col 20
Spaces: 4
UTF-8
CRLF
Java